SABIA · CALIDAD · CAPITAL SALUD

6. Soporte técnico de SABIA

Guía para quien tenga que **arrancar, revisar, arreglar o mantener** SABIA sin haber participado en su desarrollo. Está ordenada por tareas: busca el síntoma en la §5 o la tarea en la §6.

Para entender **qué es** cada parte y **por qué** está hecha así, lee primero el corte del proyecto. El detalle de cada pieza está en 01-skills, 02-informes, 03-almera y `rag/README.md`.

---

1. Mapa rápido: qué hay y dónde se arregla

Si falla…	La pieza es…	Vive en…	Necesita servidor
La portada, una guía de Almera o el menú	Sitio estático (HTML/CSS/JS plano)	`index.html`, `styles/`, `almera/`, `calidad-ai-agents/`, `almera/assets/nav.js`	No
Un informe (dashboard)	JavaScript en el navegador + SheetJS + Chart.js	`almera/informe-documentos/`, `almera/control-documentos-sgc/`	No
El chat "Pregúntale a SABIA"	Servidor Python (FastAPI) + OpenRouter	`rag/app/`, `rag/static/`, `rag/.env`	Sí
"Aportar un documento" o la carpeta compartida	ETL dentro del mismo servidor	`rag/app/etl.py`, `KNOWLEDGE_DIR`, `rag/generado/`	Sí
Una respuesta del asistente es incorrecta	Contenido (GuIA `.md` o documento de la carpeta)	`almera/**/AI/*.md`, carpeta compartida	—
Una skill de Claude	Paquete `.skill` (zip)	`almera/**/AI/*.skill`, `calidad-ai-agents/`	No

Regla de oro: si el error es de **contenido** (un paso mal, una ruta que cambió), se corrige el `.md` y no el código. Si es de **comportamiento** (no arranca, no responde, filtros vacíos), sigue esta guía.

---

2. Requisitos

Qué	Versión	Para qué
Windows 10/11	—	Los lanzadores son de Windows (PowerShell / `.bat`)
Python	3.13 (probado con 3.13.15)	Servidor del asistente. Debe estar en el `PATH` como `python`
Acceso a internet hacia `openrouter.ai`	HTTPS 443	Llamadas al modelo
Llave de OpenRouter	—	En `rag/.env`; se crea en https://openrouter.ai/keys
Node.js	Opcional (probado con 24)	Solo para `npm start`; el servidor no lo usa
Navegador moderno	Edge o Chrome	Sitio, informes y chat

Dependencias de Python (fijadas en `rag/requirements.txt`): `fastapi`, `uvicorn`, `httpx`, `python-dotenv`, `truststore` y `markitdown[docx,pdf,pptx,xlsx]`.

---

3. Arrancar, detener y reinstalar

3.1 Arrancar

Desde la raíz del repo, cualquiera de las tres (todas ejecutan `rag\iniciar.ps1`):

Forma	Comando
Doble clic	`iniciar.bat`
npm	`npm start`
PowerShell	`cd rag; .\iniciar.ps1`

Abre http://127.0.0.1:8800/ (portada) y http://127.0.0.1:8800/asistente/ (chat).

Qué hace `iniciar.ps1`:

1. Si no existe `rag\.venv`, lo crea e instala `requirements.txt`.
2. Si no existe `rag\.env`, lo copia de `.env.example`, avisa y **se detiene**: hay que poner la llave y volver a arrancar.
3. Ejecuta `.venv\Scripts\python.exe -m app.main`.

⚠️ **Solo instala dependencias la primera vez.** Si la instalación falló a medias o si `requirements.txt` cambió, ver §6.9.

Arranque correcto: la consola muestra algo como

```
SABIA en http://127.0.0.1:8800/  ·  asistente en /asistente/
Carpeta de conocimiento: …\rag\carpeta-compartida (revisión cada 300s)
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8800 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     sabia: ETL: {'verde': 1, 'amarillo': 1, 'rojo': 0} · base sin cambios
```

3.2 Detener

`Ctrl+C` en la consola del servidor, o cerrar la ventana.

3.3 Cuándo hay que reiniciar

El servidor lee la configuración y el catálogo **solo al arrancar**. Reinicia después de cambiar:

- `rag/.env` (llave, modelo, puerto, carpeta…)
- `rag/sources.json` (módulos, guías curadas)
- Una GuIA `.md` del repo que use el asistente
- Cualquier archivo de `rag/app/`

No hace falta reiniciar para: documentos de la carpeta compartida (los toma el ETL), páginas del sitio, informes ni archivos de `rag/static/` (basta recargar el navegador).

3.4 Instalación manual (si `iniciar.ps1` no sirve)

```
cd rag
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env      # y poner OPENROUTER_API_KEY
.venv\Scripts\python -m app.main
```

---

4. Revisar que todo está bien (prueba de humo)

Hazla después de arrancar en un equipo nuevo, después de cualquier cambio de código y cuando alguien reporte "no funciona".

#	Qué revisar	Cómo	Resultado esperado
1	Servidor arriba	Abrir http://127.0.0.1:8800/	Portada de SABIA
2	API	Abrir http://127.0.0.1:8800/api/modules	JSON con `model`, 10 módulos y `"upload": true`
3	Llave y modelo	En el chat, preguntar "¿cómo creo un comité?"	Respuesta con pasos y línea "Fuente:"; arriba "Mecanismos de integración"
4	Enrutador	Preguntar "¿cómo te alimento?"	Responde con la guía de "SABIA (cómo alimentarlo)"
5	ETL	Abrir `ESTADO SABIA.txt` en la carpeta compartida	Hora de "Actualizado" de hace menos de `ETL_INTERVAL_SECONDS`
6	Subida	Botón "Aportar un documento" → subir un `.docx` de prueba a un módulo	Semáforo en pantalla; el archivo aparece en la subcarpeta. **Bórralo después**
7	Seguridad	Abrir http://127.0.0.1:8800/rag/.env	**404**
8	Informes	Abrir cada informe y cargar su Excel	KPIs, gráficos y filtros con valores

---

5. Diagnóstico por síntoma

5.1 El servidor no arranca

Síntoma en la consola	Causa	Solución
`python` no se reconoce, o se abre la Microsoft Store	Python no instalado o no está en el `PATH`	Instalar Python 3.13 marcando "Add python.exe to PATH"
"Se creo rag.env a partir de .env.example…"	Primer arranque	Poner `OPENROUTER_API_KEY` en `rag\.env` y volver a arrancar
`ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'` (u otro)	La instalación de dependencias falló o cambió `requirements.txt`	§6.9
Error de certificados (`SSL`, `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`) al instalar	La red inspecciona TLS y `pip` no confía en el certificado	Pedir a TI el proxy/certificado corporativo, o instalar desde una red sin inspección. **No** desactivar la verificación de forma permanente

Síntoma en la consola	Causa	Solución
`FileNotFoundError: sources.json apunta a un archivo inexistente: …`	Una ruta de `rag/sources.json` está mal o el archivo se movió	Corregir la ruta. Un módulo sin guía curada lleva `"files": []`
`[Errno 10048] error while attempting to bind`	El puerto 8800 ya está en uso (otro SABIA abierto)	Cerrar la otra ventana, o cambiar `PORT` en `rag\.env`
`json.decoder.JSONDecodeError` al arrancar	`sources.json` quedó con una coma o comilla de más	Validar el JSON (por ejemplo, abrirlo en VS Code)
La política de PowerShell bloquea `iniciar.ps1`	Se ejecutó `.\iniciar.ps1` directo en un equipo restringido	Usar `iniciar.bat` o `npm start`, que pasan `-ExecutionPolicy Bypass`

5.2 El chat no responde o muestra un error

El mensaje de error aparece en la burbuja de la respuesta. Los más comunes:

Mensaje	Causa	Solución
"Falta OPENROUTER_API_KEY en rag/.env"	Llave vacía	Poner la llave y reiniciar
"OpenRouter respondió 401: …"	Llave inválida o revocada	Crear una llave nueva en OpenRouter (§6.6)
"OpenRouter respondió 402: …"	Sin créditos o se alcanzó el límite de gasto de la llave	Recargar créditos o subir el límite en OpenRouter
"OpenRouter respondió 404: …" o "… model …"	`OPENROUTER_MODEL` no existe o fue retirado	Elegir un id vigente en https://openrouter.ai/models (§6.5)
"OpenRouter respondió 429: …"	Demasiadas peticiones o proveedor saturado	Esperar y reintentar. Si se repite, revisar en OpenRouter
Error 404 que menciona proveedores o *data policy*	Con `OPENROUTER_DENY_DATA_COLLECTION=true` ningún proveedor del modelo cumple la política	Elegir otro modelo. No desactivar la política sin aprobación
"No se pudo contactar el modelo (ConnectError) …"	Sin internet, proxy o firewall bloqueando `openrouter.ai`	Probar https://openrouter.ai en el navegador del mismo equipo; si no abre, es la red (TI)
"No se pudo contactar el modelo (… Timeout) …"	El modelo tardó más de 120 s o la red está lenta	Reintentar. Si es frecuente, probar otro modelo
… `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED` …	Certificado corporativo no instalado en Windows	TI debe instalar el certificado raíz en el almacén de Windows. `truststore` lo toma de ahí
"La pregunta supera 4000 caracteres"	Pregunta muy larga	Acortarla. El límite es `MAX_QUESTION_CHARS` en `config.py`
El chat no carga la lista de módulos	El servidor está apagado o se abrió el HTML directo (sin servidor)	Entrar por `http://127.0.0.1:8800/asistente/` con el servidor arriba

5.3 El asistente responde mal

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
"Eso no está en la documentación de SABIA" y sí está	El enrutador eligió otro módulo	Mirar el módulo que muestra la respuesta. Fijar el módulo en el selector y repetir: si así responde bien, el problema es el enrutamiento (§6.4)

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Responde con un módulo equivocado	La pregunta usa palabras que pesan más en otra guía	Mejorar los títulos `##` de la guía correcta o la `description` del módulo en `sources.json` (§6.4)
Da pasos que ya no son así en Almera	La GuIA está desactualizada	Corregir el `.md` (§6.1)
No conoce un documento recién subido	El ETL no lo publicó o aún no pasa el ciclo	§5.4
Inventa o mezcla módulos	Pregunta ambigua que trajo 2 módulos	Pedir al usuario que fije el módulo. Si es frecuente, reportar con la pregunta exacta

5.4 La carpeta compartida o "Aportar un documento"

Síntoma	Causa	Solución
Un documento no aparece en las respuestas	Está en 🔴, o no ha pasado el ciclo del ETL	Leer `ESTADO SABIA.txt`: dice el motivo y qué corregir. Esperar `ETL_INTERVAL_SECONDS` o reiniciar
"La carpeta X no corresponde a ningún módulo"	Nombre de carpeta mal escrito	Renombrar la carpeta a uno de los nombres válidos que lista el reporte. No importan tildes, mayúsculas ni guiones
"Está suelto en la carpeta principal"	El archivo está en la raíz y no en una subcarpeta	Moverlo a la carpeta del módulo
Log: "ETL: no encuentro la carpeta …"	`KNOWLEDGE_DIR` mal escrito o la red no está disponible	Revisar la ruta en `rag\.env` (**sin comillas**: `KNOWLEDGE_DIR=\\servidor\Calidad\SABIA`). Mientras tanto el asistente usa lo último publicado
No aparece el botón "Aportar un documento"	`KNOWLEDGE_DIR` vacío	Configurarlo y reiniciar
Subida: "La carpeta compartida no está disponible en este momento" (503)	Igual que el anterior, o la red cayó	Revisar la ruta y el acceso del equipo del servidor a la carpeta
Subida: "No se pudo guardar … Si alguien lo tiene abierto en Office…" (423)	El archivo con ese nombre está abierto en Word/Excel en otro equipo	Pedir que lo cierren y reintentar
Subida: "Ya existe … en …" (409)	Ya hay un archivo con ese nombre	El chat ofrece reemplazarlo; confirmar solo si es una versión nueva
Subida: "El archivo pesa más de 20 MB" (413)	Archivo grande (imágenes pesadas)	Comprimir imágenes o partir el documento; o subir `MAX_UPLOAD_MB`
Subida: "Formato no soportado" o "Es un Word antiguo (.doc)…" (400)	`.doc`, `.ppt`, `.xls` u otro formato	Guardar como `.docx`, `.pptx` o `.xlsx`
`ESTADO SABIA.txt` no se actualiza	El servidor no tiene permiso de escritura en la carpeta	Dar escritura al usuario con el que corre el servidor. El ETL sigue publicando aunque no pueda escribir el reporte

5.5 El sitio o los informes

Síntoma	Causa	Solución
Tras una actualización, filtros vacíos, botones que no hacen nada o errores en consola	El navegador mezcló un HTML nuevo con un JS viejo (caché)	`Ctrl+F5`. Con el servidor SABIA no debería pasar (manda `no-cache`); si el sitio se sirve desde otro servidor web, configurar allí `Cache-Control: no-cache`
El informe dice que el archivo no es el correcto	Se cargó otro Excel, o Almera / el SGC cambió los nombres de las columnas	Revisar el mensaje: lista las columnas que faltan. Si cambió el export, ver §6.8
Un KPI personalizado da 0	El valor no existe en ese campo, o se eligió el campo equivocado	Usar las sugerencias del campo *Valor* (salen del Excel cargado). En el export de Almera, "Formato" está en **Clase**, no en **Tipo**
Los KPIs personalizados desaparecieron	Se guardan en el navegador (`localStorage`): otro equipo, otro navegador o se borraron los datos de navegación	Importar el `.json` de respaldo desde el panel. Recomendar exportarlo después de crear indicadores
El menú no aparece en una página	La página no carga `almera/assets/nav.js` o la ruta relativa está mal	Revisar el `<script src="…/assets/nav.js" data-base="…">` de la página (`routes.md`). Los dos informes no tienen menú por diseño
Una carpeta nueva del sitio da 404 con el servidor	No está en la lista de carpetas publicadas	Agregarla a `SITE_DIRS` en `rag/app/main.py` (§6.7)

---

6. Tareas de mantenimiento

6.1 Corregir o ampliar la guía de un módulo de Almera

Cada módulo tiene **tres copias** que se sincronizan a mano:

1. **GuIA** `almera/<grupo>/<módulo>/AI/*.md`: la que lee el asistente. Usa títulos `##` / `###` descriptivos; el enrutador decide por ellos.
2. **Guía web** `almera/<grupo>/<módulo>/index.html`: agregar la sección, su entrada en el índice lateral (`m-toc`) y, si aplica, en preguntas frecuentes (`faq-grid`).
3. **Skill** `AI/*.skill`: reempaquetar con la GuIA nueva (01-skills.md §0).

Después: **reiniciar el servidor** y probar una pregunta del tema nuevo en el chat.

6.2 Agregar conocimiento sin tocar el repo

Lo hace el área: guardar el documento en la subcarpeta del módulo de la carpeta compartida o usar el botón "Aportar un documento". La guía para usuarios está en `rag/conocimiento/alimentar-sabia.md` (el propio asistente la explica si se le pregunta "¿cómo te alimento?").

- **Actualizar:** guardar encima con el mismo nombre.
- **Eliminar:** borrar el archivo de la carpeta compartida. En el siguiente ciclo el ETL retira su `.md` de `rag/generado/` y lo saca del asistente.

6.3 Agregar un módulo nuevo al asistente

1. En `rag/sources.json`, agregar `{"id": "…", "name": "…", "description": "…", "files": [...]}`.
   - `description` con las palabras con que la gente pregunta: pesa en el enrutamiento.
   - `files` puede ser `[]` si el módulo solo se alimenta desde la carpeta compartida.

- `"uploads": false` si no debe aceptar documentos del área.

2. Si acepta documentos, crear su subcarpeta en la carpeta compartida (el botón la crea solo si falta).
3. Reiniciar y probar con 3–5 preguntas típicas del módulo.

6.4 El enrutador se equivoca

Lo más efectivo, en orden:

1. **Títulos de la guía:** que las secciones digan lo que la gente pregunta (`## Crear un comité` , no `## Paso 3`).
2. `description` **en** `sources.json` **:** sumar sinónimos y verbos ("crear, subir, aprobar, dar de baja…").
3. **Palabras vacías** (`STOPWORDS` en `rag/app/knowledge.py`): palabras que aparecen en todas las guías y confunden (por ejemplo "almera", "sistema").
4. **Recorte de terminaciones** (`SUFFIXES` / `stem()`): solo si el problema son conjugaciones. Cualquier cambio aquí afecta a todas las preguntas: medir antes y después enrutando los títulos de todas las guías y revisando que cada uno caiga en su módulo.

El umbral para traer un segundo módulo (60 % del puntaje del primero) está en `KnowledgeBase.route()` .

6.5 Cambiar de modelo

1. Elegir el id en https://openrouter.ai/models (por ejemplo `anthropic/claude-haiku-5.5`).
2. `OPENROUTER_MODEL=…` en `rag\.env` y reiniciar.
3. Repetir la prueba de humo (§4, pasos 3 y 4) y unas preguntas reales: cada modelo sigue las reglas del prompt de forma distinta.

6.6 Cambiar o rotar la llave de OpenRouter

1. En https://openrouter.ai/keys, crear una llave nueva con **límite de gasto**.
2. Ponerla en `rag\.env` y reiniciar.
3. Revocar la llave anterior.

Si una llave se filtró (correo, chat, captura, Git): revocarla **de inmediato** y revisar el consumo en OpenRouter.

6.7 Publicar una carpeta nueva del sitio

El servidor solo publica `index.html` , `styles/` , `almera/` y `calidad-ai-agents/` . Para una carpeta nueva de primer nivel, agregarla a `SITE_DIRS` en `rag/app/main.py` , reiniciar y comprobar que `/rag/.env` sigue dando 404. **Nunca** publicar la raíz del repo.

6.8 El export de Almera o el listado del SGC cambió de columnas

- **Informe de Almera:** ajustar `REQUIRED_COLS` y las claves de `processRow` / `buildExportRows` en `almera/informe-documentos/main.js` .
- **Informe del SGC:** ajustar `resolveColumns()` en `almera/control-documentos-sgc/main.js` (busca columnas por nombre normalizado, prefijo o términos).
- Probar con el Excel real: KPIs, filtros, tabla y exportación. Detalle en 02-informes.md §6.

6.9 Reinstalar o actualizar dependencias de Python

`iniciar.ps1` solo instala la primera vez. Para reparar o actualizar:

```
cd rag
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
```

Si el entorno está dañado, borrar la carpeta `rag\.venv` y volver a arrancar con `iniciar.bat`: se recrea solo.

Para subir de versión una dependencia: cambiarla en `requirements.txt`, instalar como arriba y repetir la prueba de humo completa. MarkItDown cambia la conversión de documentos: tras actualizarlo, subir `ETL_VERSION` (§6.10).

6.10 Forzar que el ETL reprocese todo

El ETL solo reprocesa lo que cambió (fecha y tamaño). Para reprocesar todo, por ejemplo tras cambiar la limpieza o el semáforo en `etl.py`:

- **Lo correcto:** subir `ETL_VERSION` en `rag/app/etl.py` y reiniciar.
- **Rápido, en un equipo de pruebas:** con el servidor detenido, borrar `rag\generado\` y arrancar.

Probar el ETL sin el servidor: `cd rag; .venv\Scripts\python -m app.etl`. Hazlo **con el servidor detenido**: los dos escribirían el mismo `manifest.json`.

6.11 Cambiar el texto de la plantilla de Word

`Plantilla guía SABIA.docx` trae textos de ejemplo que el ETL borra si alguien los deja. Si cambias esos textos en la plantilla, actualiza `TEMPLATE_LINES` en `rag/app/etl.py` y sube `ETL_VERSION`. Las descargas del botón salen de la copia del repo (`rag/carpeta-compartida/`), no de la carpeta de red.

6.12 Generar el PDF de un documento de `docs/`

```
node docs/generar-pdf.js docs/05-corte-2026-11-03.md docs/SABIA-corte-2026-11-03.pdf
node docs/generar-pdf.js docs/06-soporte-tecnico.md docs/SABIA-soporte-tecnico.pdf
```

Convierte el Markdown con el mismo `marked` del chat, incrusta las fuentes de SABIA y lo imprime con Edge o Chrome en modo *headless*. Sin el segundo argumento, deja el PDF al lado del `.md`. Requiere Node.js. Detalle en el encabezado del script.

Para un corte nuevo: copiar el último `0X-corte-….md`, actualizarlo y generar `SABIA-corte-AAAA-MM-DD.pdf`. Los cortes anteriores se conservan como histórico.

---

7. Referencia técnica

7.1 Endpoints del servidor

Método y ruta	Qué hace	Respuesta
`GET /`	Portada	`index.html`
`GET /almera/…`, `/styles/…`, `/calidad-ai-agents/…`	Sitio estático	Archivos del repo
`GET /asistente/`	Chat	`rag/static/index.html`
`GET /api/modules`	Catálogo para el chat	`{model, modules[], upload, max_upload_mb}`
`POST /api/chat`	Pregunta	Cuerpo `{messages: [{role, content}], module}` → SSE: `meta`, `delta`*, `error`?, `done`
`POST /api/upload?module=…&filename=…&replace=…`	Subir un documento (cuerpo = bytes del archivo)	`{file, module, status, notes}` o error 400/409/413/423/503

Método y ruta	Qué hace	Respuesta
`GET /api/descargas/plantilla` · `/prompt`	Plantilla de Word y prompt de limpieza	Archivo

7.2 Archivos del servidor

Archivo	Responsabilidad	Tocarlo cuando…
`rag/app/config.py`	Lee `rag/.env`; límites fijos (4000 caracteres, 8 mensajes)	Hay una variable nueva o cambia un límite
`rag/app/main.py`	Rutas, validación, subidas, ciclo del ETL, `SITE_DIRS`, cabecera `no-cache`	Endpoint nuevo o carpeta nueva del sitio
`rag/app/knowledge.py`	Carga guías, parte por secciones, BM25, enrutamiento, contexto	El enrutamiento se equivoca
`rag/app/prompts.py`	Reglas del asistente	Cambia cómo debe responder
`rag/app/llm.py`	Cliente de OpenRouter (streaming, SSL, errores)	Cambia el proveedor o sus parámetros
`rag/app/etl.py`	Extraer, limpiar, semáforo, publicar, `ESTADO SABIA.txt`	Cambian formatos, limpieza o reglas del semáforo
`rag/sources.json`	Catálogo de módulos	Módulo o guía nueva
`rag/static/app.js`	Chat y subida en el navegador	Cambia la interfaz

7.3 Qué no está en Git y hay que respaldar

Qué	Dónde	Notas
Llave y configuración	`rag/.env`	Guardar la llave en un gestor de contraseñas, no en correos ni documentos
Documentos del área	Carpeta compartida (`KNOWLEDGE_DIR`)	Es la fuente; el respaldo depende de la carpeta de red (TI)
Salida del ETL	`rag/generado/`	**No** necesita respaldo: se regenera desde la carpeta compartida
Entorno de Python	`rag/.venv/`	Se recrea con `iniciar.bat`
KPIs personalizados	`localStorage` de cada navegador	Exportar a `.json` desde el panel
Excels de los informes	Equipo de cada usuario	Pueden traer datos de personas: **no** subirlos al repo

7.4 Logs

El servidor escribe en la consola donde se arrancó; no hay archivo de log. Mensajes útiles:

Mensaje	Significa
`sabia: ETL: {'verde': N, …} · base actualizada`	El ETL publicó cambios y el asistente ya los usa
`sabia: ETL: … · base sin cambios`	Ciclo normal sin novedades
`sabia: ETL: no encuentro la carpeta …`	`KNOWLEDGE_DIR` inaccesible (§5.4)
`sabia: ETL falló` + traza	Error inesperado del ETL; se reintenta en el próximo ciclo. Copiar la traza al reportar
`sabia: Subida: <archivo> → <semáforo>`	Alguien subió un documento por el chat

Mensaje	Significa
`POST /api/chat … 200`	Pregunta atendida (el error de OpenRouter, si lo hubo, viaja dentro del stream y no cambia el 200)

Para guardar el log en un archivo: `.venv\Scripts\python -m app.main *> sabia.log` desde `rag/`.

---

8. Cómo reportar un problema

Para que alguien pueda reproducirlo, incluir:

1. **Qué se hizo** (la pregunta exacta, el archivo subido o el informe y el Excel usado).
2. **Qué pasó y qué se esperaba.** Captura de pantalla si es visual.
3. **El mensaje de error** de la burbuja del chat o de la consola del servidor (la traza completa si la hay).
4. **El módulo** que mostró la respuesta, si es del asistente.
5. Para la carpeta compartida: el contenido de `ESTADO SABIA.txt`.
6. **Nunca** incluir la llave de OpenRouter ni datos personales.

Tipo de problema	A quién
Red, proxy, certificados, permisos de la carpeta, servidor del área	TI
Llave, créditos, modelos	Administrador de la cuenta de OpenRouter
Un procedimiento de Almera no es como dice la guía	Soporte de Almera + quien mantiene la GuIA
Código de SABIA (servidor, ETL, informes)	Quien mantiene el repositorio `faazdy/almera-docs`
